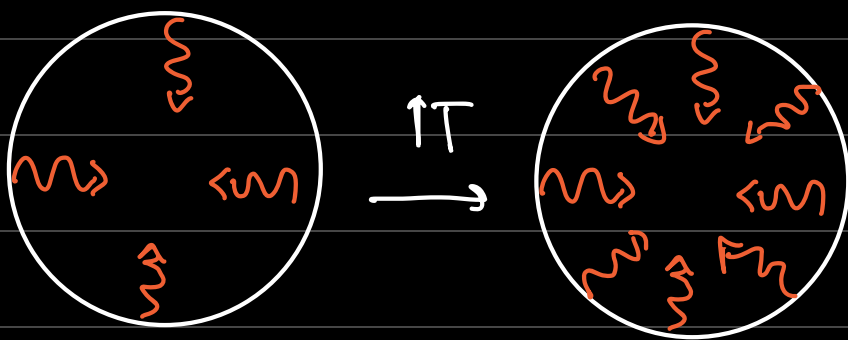


Radiação do Corpo Negro em equilíbrio

é desenvolvimento da física se dá historicamente com a tentativa de explicar a distribuição de ondas eletromagnéticas no equilíbrio dentro de uma cavidade fechada.

A Energia Radiante Origina das paredes da Cavidade, que continuamente emitem OEW's de todas possíveis frequências e direções



Essa originação aumenta rapidamente com a temperatura

No entanto a Energia Total dentro da Cavidade não aumenta indefinidamente com o tempo.

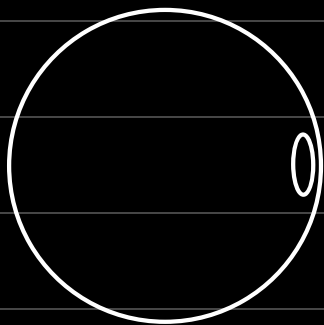
Já que o processo de emissão é oposto por um processo de absorção tbm proporcional

a Intensidade da Radiação dentro da
Cavidade.

Em equilíbrio Termodinâmico a quantidade
de Energia $U(\nu)d\nu$ em determinado Range de
Frequência entre $\nu + d\nu$, Vai ser determinada
pela condição na qual a taxa com que as
paredes emitem essa frequência seja balanceada
pela taxa qual absorvem essa frequência

foi demonstrado tanto empiricamente, como Teoricamente
que depois que o Equilíbrio é atingido
 $U(\nu)$ depende somente de T

Para observarmos tal radiação fazemos um pequeno
Buraco



A Quantidade de radiação
por unidade sólido de ângulo
é dada por

$$\bullet I(\nu) = \frac{c}{4\pi} U(\nu)$$

Em frequências baixas $U(\nu) \propto \nu^2$, em frequências
altas ela diminui exponencialmente

Conforme a temperatura aumenta o máximo é

deslocado para maiores frequências

Thermodynamics Wien mostrou que

$$U(\nu) = \nu^3 f(\nu/T)$$

Energia Eletromagnética

De acordo com eletromag clássico, o espaço vazio que contém GEM's possui energia.

De fato essa energia radiante é responsável pela capacidade da cavidade de absorver calor

sendo o campo elétrico $E(x, y, z, t)$ e o magnético $H(x, y, z, t)$

$$E = \frac{1}{8\pi} \int (E^2 + H^2) d\tau \quad \text{onde } \int d\tau \text{ é o espaço}$$

total disponível aos campos

O problema seria analisar na base de frequências

como a energia está distribuída dentro da

cavidade em dada temperatura, para isso

usaremos análise de Fourier para os

campos da cavidade e expressar a energia

como a soma da contribuição de cada frequência

Potenciais Eletromagnéticos

$$\begin{cases} \nabla \times \mathcal{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathcal{H} = 0 \\ \nabla \cdot \mathcal{E} = 4\pi\rho \\ \nabla \times \mathcal{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial t} + 4\pi\mathbf{j} \end{cases}$$

ITA-2025

$\cos\theta = \hat{\mathbf{E}} \cdot \hat{\mathbf{r}}, 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}$

Suponha um campo vetorial $\mathbf{a}$ e
um campo escalar ϕ

$$\begin{cases} \mathcal{H} = \nabla \times \mathbf{a} \\ \mathcal{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{a}}{\partial t} - \nabla \phi \end{cases}$$

"Solução Geral"

$\mathbf{a}$ é chamado de
vector potential
 ϕ scalar potential